Semana 2

Proceso de IR y contexto del sistema

Temas 3 y 4 — El framework de Pohl, modelos de proceso y análisis del contexto

Unidad 1: Fundamentos de Ingeniería de Requisitos

PLANIFICACIÓN DE LA CLASE

¿Qué haremos hoy?

1

Modelos de proceso (45 min)

Cascada / iterativo / ágil · actores del proceso

2

Framework Pohl (30 min)

3 actividades core + 2 transversales

3

Contexto del sistema (30 min)

8 perspectivas · límite sistema/contexto

4

PE-2 (55 min)

Aplicar Pohl + perspectivas al sistema de matrículas UTEQ

Los tres modelos de proceso de IR

CASCADA (lineal): elicitación completa antes de diseñar — ideal para contratos fijos, proyectos regulados

ITERATIVO: ciclos de refinamiento — el ERS evoluciona con cada iteración del sistema

ÁGIL: product backlog como ERS vivo — requisitos como historias de usuario priorizadas

> No hay modelo "mejor" — la elección depende del tipo de sistema, cliente y contrato

En el PFC se usará un enfoque ITERATIVO con entregables en hitos

El framework de Pohl 2024

3 actividades CORE: (1) Elicitación — obtener necesidades · (2) Documentación — especificar artefactos · (3) Negociación — resolver conflictos

2 actividades TRANSVERSALES: (4) Validación — ¿correcto? · (5) Gestión — ¿controlado?

Las 5 actividades NO son secuenciales — ocurren en paralelo durante todo el ciclo de vida

La validación y la gestión son transversales porque acompañan SIEMPRE a las otras tres

Actores del proceso de IR

Del lado del cliente

Usuario final — usa el sistema en el día a día

Cliente — paga y aprueba el ERS

Experto del dominio — conoce el negocio en profundidad

Regulador — impone restricciones legales / normativas

Del lado del desarrollador

Analista de requisitos — lidera la IR

Arquitecto — traduce RF/RNF en decisiones de diseño

QA / Tester — define criterios de aceptación

Gerente de proyecto — gestiona alcance y cambios

Métricas de calidad del proceso de IR

Densidad de defectos: defectos detectados / 100 requisitos

Estabilidad de requisitos: 1 − (cambios aprobados / total requisitos)

Cobertura de trazabilidad: % de RF con al menos un caso de prueba vinculado

Tiempo de resolución de CR: días desde solicitud de cambio hasta aprobación CCB

CMMI y REPM evalúan el proceso; ISO 25010 evalúa el producto — ambos son necesarios

Contexto del sistema — límite y visión

SISTEMA: el software que se va a construir

CONTEXTO: todo lo que interactúa con el sistema pero está fuera de él

ENTORNO: el mundo más amplio — no interactúa directamente

Definir el límite sistema/contexto es la primera decisión crítica del ERS

- Un límite mal definido genera requisitos incompletos o imposibles de implementar

Las 8 perspectivas de contexto (Pohl)

1. Sujetos — personas y organizaciones que usan el sistema
2. Uso — tareas y procesos que el sistema soporta
3. IT — sistemas, datos y tecnología de la que depende
4. Desarrollo — proceso de construcción del sistema
5. Físico — entorno físico de operación (ubicación, hardware)
6. Tiempo — restricciones temporales y ciclos de operación
7. Regulatorio — leyes, normas y estándares aplicables
8. Económico — presupuesto, modelo de negocio, TCO

Mapa síntesis — Semana 2

Modelos proceso (3.1)	Cascada, iterativo, ágil; actores	Unidad 5 (proyecto integrador)
Framework Pohl (3.4)	3 core + 2 transversales + 3 artefactos	Estructura del curso completo
Límite sistema (4.2)	Sistema vs. contexto vs. entorno	Diagrama de contexto del PFC
8 perspectivas (4.3)	Checklist sistemático de análisis	Elicitación y todo el ERS

El proceso de IR no termina cuando se entrega el ERS. Es transversal a todo el ciclo de vida del software.

PRÓXIMO PASO

Semana 3: técnicas clásicas de elicitación — entrevistas, talleres, observación y análisis documental